

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題									班別		座號		電腦卡作答
科目	數學	命題 教師	沈湘屏	審題 教師	孫梅茵	年級	一	科別	商	姓名			否

※ 試題共有 2 面！

一、選擇題 (每題 4 分，共 6 題，總計 24 分)

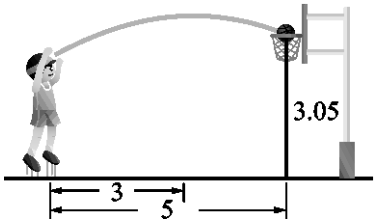
- () 設 $A(5, -2)$ 、 $B(3, 2)$ ，下列敘述何者正確？
(A) A 點在第二象限 (B) 直線 AB 不通過第四象限 (C) 直線 AB 斜率為 2 (D) 直線 AB 的直線方程式為 $2x + y - 8 = 0$
- () 求 x 截距為 5、 y 截距為 -3 的直線方程式。
(A) $3x - 5y - 15 = 0$ (B) $3x + 5y - 15 = 0$ (C) $5x - 3y = 0$ (D) $3x - 5y - 1 = 0$
- () 已知二次函數為拋物線，關於 $f(x) = -3x^2$ 、 $g(x) = 3x^2$ 、 $h(x) = 5x^2$ 的開口敘述下列何者錯誤？
(A) $g(x) = 3x^2$ 開口比 $h(x) = 5x^2$ 開口小 (B) $f(x) = -3x^2$ 和 $g(x) = 3x^2$ 圖形開口一樣大
(C) $h(x) = 5x^2$ 圖形為一開口朝下的拋物線 (D) $f(x) = -3x^2$ 圖形為一開口朝下的拋物線
- () $f(x) = -(x + 2)^2 - 3$ 的頂點坐標為何？
(A) $(2, 3)$ (B) $(2, -3)$ (C) $(-2, 3)$ (D) $(-2, -3)$
- () 關於二次函數與 x 軸交點個數何者正確？
(A) $f(x) = x^2 + 2x - 3$ 和 x 軸沒有交點 (B) $f(x) = x^2 + 3x + 4$ 和 x 軸交於一點
(C) $f(x) = x^2 + 4x + 2$ 和 x 軸交於兩點 (D) $f(x) = x^2 + 5x + 3$ 和 x 軸交於三點
- () 解一元二次不等式 $3x^2 + 7x + 2 < 0$
(A) 無解 (B) $x < -\frac{1}{3}$ 或 $x > -2$ (C) $-\frac{1}{3} < x < -2$ (D) $-2 < x < -\frac{1}{3}$

二、填充題 (每題 5 分，共 13 題，總計 65 分) 答案需化成最簡形式

- _____ 求直線 $3x - 5y + 7 = 0$ 的斜率。
- _____ 若一直線通過點 $(-2, 3)$ 且斜率不存在，求該直線方程式。
- _____ 求直線方程式 $5x - 3y + 18 = 0$ 之 x 截距。
- _____ 求點 $(-7, -1)$ 到直線 $5x - 12y = 3$ 之距離。
- _____ 求兩平行線 $4x + 3y = 7$ 和 $8x + 6y = 13$ 之距離。
- _____ 求二次函數 $f(x) = -3(x + 1)^2 - 2$ 圖形的對稱軸方程式。
- _____ 已知二次函數 $f(x) = 2x^2 + kx + 8$ 在 $x = -3$ 時有最小值，求 k 之值。
- _____ 設 $f(x) = -5$ ，求函數值 $f(3)$ 。

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	數學	命題教師	沈湘屏	審題教師	孫梅茵	年級	一	科別	商	姓名				否

9. _____ 設 $f(x)$ 為線型函數，且 $f(4) = -5$ 、 $f(0) = -7$ ，求 $f(x)$
10. _____ 求二次函數 $f(x) = x^2 - x - 6$ 和 x 軸的交點坐標。(二解，需完整回答)
11. _____ 解一元二次不等式 $-x^2 + 2x + 15 < 0$ 。
12. _____ 解一元二次不等式 $2x^2 - 4x + 5 \geq 0$ 。
13. _____ 如圖，籃框中心到地面的距離為 3.05 公尺。阿偉在距離籃下 5 公尺處跳起投籃，球經過的路線是拋物線，在這次跳投中，當球飛行的水平距離為 3 公尺時，達到最大高度 3.45 公尺，然後空心進籃。請問當阿偉將球投出時，此時球距離地面的高度是多少公尺？



三、計算題 (請寫下完整計算與推論過程，並將答案填入空格內，否則不予計分) (共 2 題，共 11 分)

1. (6 分) 直線 L 方程式為$x - 5y - 2 = 0$，若 $L_1 \perp L$ 且L_1 通過 $(1, -3)$，則 (1) L_1斜率 = _____ (2) L_1 直線方程式 _____	2. (5 分) 試用配方法將多項式$f(x) = -3x^2 + 12x - 7$ 改成 $a(x - h)^2 + k$的形式，則$(a, h, k) =$ (_____ , _____ , _____)
--	---